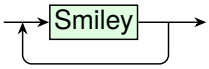
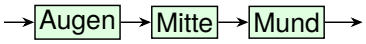
1.4 Die EBNF

Die **EBNF** (erweiterte Backus-Naur-Form) schreibt Produktionsregeln als Text, hier die Smileys aus 1.3:

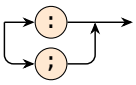
Smileyfolge



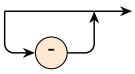
Smiley



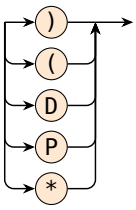
Augen



Mitte



Mund




```
R1 Smileyfolge = Smiley {Smiley}.
R2 Smiley = Augen Mitte Mund.
R3 Augen = ":" | ";".
R4 Mitte = ["-"].
R5 Mund = ")" | "(" | "D" | "P" | "*".
```

Die EBNF (vergleiche jede Regel mit ihrem Diagramm und ergänze)

`Name = … .`	`"D"`
`Mund`	`A B`
`A | B`	`[A]`
`{A}`	`(A | B) C` Klammern: `("a"|"b")"c"` → _____

Aufgabe 1 *Zeichen der EBNF*

a) Warum heißt R1 `Smiley {Smiley}` und nicht nur `{Smiley}`?

_____

b) Schreibe R4 ohne eckige Klammern: `Mitte =` _____

Aufgabe 2 *Ableitung*

Ableitung von `;D:-(`: Je Schritt wird **ein** Nichtterminal nach seiner Produktionsregel ersetzt.

```
   Smileyfolge
R1⟹ Smiley Smiley
R2⟹ Augen Mitte Mund Smiley
R3⟹ ";" Mitte Mund Smiley
R4⟹ ";" Mund Smiley     (Mitte → ε)
R5⟹ ";" "D" Smiley
```

⟹ _____

⟹ _____

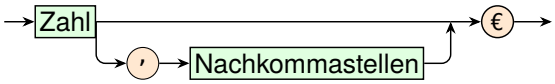
⟹ _____

⟹ _____

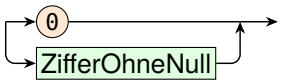
Aufgabe 3 *Vom Diagramm zur EBNF: Geldbeträge*

Gib die Grammatik der Beträge (`12€`, `0,79€`, nicht `02,99€`) in EBNF an. `ZifferOhneNull` ist gegeben.

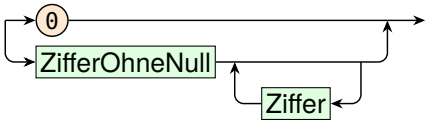
Geldbetrag



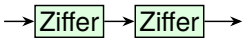
Ziffer



Zahl



Nachkommastellen



`Geldbetrag =` _____

`Zahl =` _____

`Nachkommastellen =` _____ `Ziffer =` _____

Aufgabe 4 *Regeln lesen und ändern: Molkereinummern*

Ein Code auf Milchprodukten gibt die Molkerei an (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit):

R1 `Molkereinummer = "DE" Bundesland Betriebsnummer [Europa].`
R2 `Bundesland = "BB" | "BE" | "BW" | "BY" | … | "HH" | … | "RP" | … | "TH".` (16 Länder)
R3 `Betriebsnummer = Ziffer Ziffer Ziffer | Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer.`
R4 `Europa = "EG" | "EU".` R5 `Ziffer = "0" | "1" | … | "9".`

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Codes.

`DE BY 13049 EG` _____ `DE HH 2514 EU` _____

`BY 70123` _____

b) Leite `DE RP 927` schrittweise ab.

c) In Bayern gibt die erste Ziffer der Betriebsnummer den Regierungsbezirk an: nur `1` bis `7` (1 Oberbayern, 2 Niederbayern, …). Ändere und ergänze die Regeln.

Aufgabe 5 *Selbst bauen: Uhrzeiten*

Uhrzeiten haben die Form `hh:mm` oder `hh:mm:ss`, immer zweistellig, von `00:00` bis `23:59:59`.

a) Drei ungültige Uhrzeiten, die knapp an einer Grenze scheitern: _____

b) Gib eine Grammatik in EBNF an. *Tipp:* Welche Ziffern sind an welcher Stelle erlaubt? Die Stunden ab 20 sind ein Sonderfall.

Aufgabe 6 *Rekursion in der EBNF: die Terme aus 1.1*

In 1.1 (Aufgabe 5) war `sin cos` kein gültiger Term. Diese Grammatik legt die Terme fest:

R1 `Term = Summand {"+" Summand}.` R3 `Funktion = "sin" | "cos" | "sqrt".`
R2 `Summand = "x" | Funktion "(" Term ")".`

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Wörtern.

`sqrt(x+x)` _____ `cos(sin(x))+x` _____ `sin(x)+` _____

`(x+x)` _____

b) Welche Regeln verweisen über einen Umweg auf sich selbst? _____

c) (mündlich) Warum kommt man hier ohne Rekursion nicht aus? Vergleiche mit 1.3, Aufgabe 5d.

d) Ändere R2, sodass auch `(x+x)` gültig ist:

`Summand =` _____